

• 数字法治专题 •

算法伦理的法律表达

李姝卉*

内容提要：算法技术垄断与滥用，逐渐侵蚀人的自由选择意识和能力，算法偏见、操纵、欺骗、幻觉等伦理失范现象频发，需要通过完善的法律监管、法律责任、权利救济和隐私权保护等制度予以化解。应强调自由选择、诚实信用、平等正义、透明负责的算法伦理自治理念，促进算法开发、设计、运营主体自觉将算法伦理观念嵌入算法技术。但自治规范存在强制性和可执行性弱等问题，需依赖法律制度保障算法可信、维护人的主体地位、平衡算法权力与用户权利的关系。立法应建立算法决策中的人类监督机制，强化算法开发、设计和运营主体保护自然人权利的法律义务，完善算法伦理制度，增设对算法操纵和欺骗的法律救济，通过法律制度保障算法伦理有效落地。

关键词：算法伦理；算法规制；伦理责任；人类监督

一、问题的提出

算法本质上“是一种特定的思维路径或方法，但一旦基于此种思维形成算法应用，就有可能对个体权益、公序良俗及公共安全等法益造成风险”。^{〔1〕}其一，算法决策与人类相关，但未提供“解释或追索权”。^{〔2〕}例如，法院根据智能量刑系统作出的风险预测一旦出错，人们很难救济自身权利。^{〔3〕}其二，算法推荐、自动化决策控制用户获取信息的广度，导致不同用户的社交范围往往出现排他性和“文化边界”，人们获取的知识呈现“碎片化”趋势。其三，算法中内嵌的价值观可能会影响数据的收集和分析，形成偏见叠加，影响数据分析结果的准确性和真实性。^{〔4〕}其四，通过算法进行政治意见的精准投放，可能影响民主的“结构和整体性”。^{〔5〕}其五，人工智能算法不完全可信，存在幻觉、深度伪造、欺骗和“讨好”人类倾向，对社会信任和社会价值可能产生负面影响。^{〔6〕}

习近平总书记多次强调应以伦理赋能治理，“要把握人工智能发展趋势和规律，加紧制定完

* 西北政法大学法治学院讲师，法学博士。本文系作者参与的教育部社会科学重点研究基地重大项目“习近平总书记关于科技与法治发展重要论述研究”（22JJD820004）的阶段性成果。

〔1〕苏宇《算法规制的谱系》，载《中国法学》2020年第3期，第165页。

〔2〕〔英〕凯伦·杨、〔英〕马丁·洛奇《驯服算法——数字歧视与算法规制》，林少伟、唐林垚译，上海人民出版社2020年版，第9页。

〔3〕See *State of Wisconsin v. Eric L. LOOMIS*, 371 Wis. 2d 235.

〔4〕See Danielle Keats Citron & Frank Pasquale, *The Scored Society: Due Process for Automated Predictions*, 89 Washington Law Review 1, 4 (2014).

〔5〕〔英〕凯伦·杨、〔英〕马丁·洛奇《驯服算法——数字歧视与算法规制》，林少伟、唐林垚译，上海人民出版社2020年版，第9页。

〔6〕参见全国信息安全标准化技术委员会秘书处《网络安全标准实践指南——人工智能伦理安全风险防范指引》。

善相关法律法规、政策制度、应用规范、伦理准则”，⁽⁷⁾ 并“赋予治理体系、治理能力以伦理的力量，引领中国特色社会主义制度日益成熟定型”。⁽⁸⁾ 联合国发布的《全球数字契约》《人工智能伦理问题建议书》等文件，欧盟制定的《人工智能、机器人和相关技术的伦理框架》《人工智能法》，我国制定的《人工智能科技伦理管理暂行办法（试行）（公开征求意见稿）》（以下简称《科技伦理办法》）、《新一代人工智能伦理规范》《中国关于加强人工智能伦理治理的立场文件》等，均提出了人工智能算法技术发展及应用需遵循的基本伦理原则。学界主要聚焦人工智能算法危机及其法律规制、⁽⁹⁾ 算法伦理的内涵、适用领域和具体法制化、场景化路径⁽¹⁰⁾ 等层面讨论算法伦理的法律问题，但相对缺乏对算法伦理法律体系的规范化、系统化阐释的研究。在数字社会高度互联化的背景下，论述算法伦理的法律化问题，既具有“推动科技向善、造福人类”的紧迫现实意义，也具有“促进科技活动与科技伦理协调发展”、完善科技伦理体系的理论意义。⁽¹¹⁾ 因而，从算法伦理规范化角度出发，笔者试图回答下述两个问题：（1）如何提炼一套具备正当性的算法伦理价值，为算法法律制度提供价值基础和伦理准则；（2）算法立法应如何融合算法伦理价值，引导算法向善，防止算法异化。

需要说明的是，笔者所讨论的“伦理的法律表达”，即通过法定程序将符合现代社会法治理念、具备引领性和可规范性、符合“与社会的完整相协调的个人自由最大化”⁽¹²⁾ 的伦理道德嵌入法律制度，形成法律制度的基本架构。该过程可被概括为善法产生并存在的过程，相关道德规范即为社会要求人们服从的、保护人基本权利和自由的行为标准。⁽¹³⁾ （1）社会需要伦理道德指导法律，以捍卫人的主体地位、保护人们独处空间、促进人类活动向善并防止人类作恶。人们变得更加“个体化、自由主义和多元化”，但又被无休止的信息推送和不断增加的社会要求禁锢，这实质上表明，传统社会道德规范正在被显著弱化，网络和算法塑造的新规范正在盛行。⁽¹⁴⁾ 针对滥用技术、违背伦理道德的频发现象，法律规范需要以伦理道德基准为其构建风险评估、法律监管与责任的多重治理机制，提供伦理指引和道德论证。（2）社会需要将合乎正义的伦理道德引入立法，通过法的强制性维护人的基本权利、规制权力异化行为、威慑和惩戒违背正义的行为。以法律强制性保障伦理，并不必然加重对技术人员违反伦理规范的惩罚，而是通过价值理性来弥补技术理性的不足，对主体提出不得以创新和发展的名义伤害人类权利的义务性要求。

二、算法伦理需要法律规制

算法技术及其应用带来的人类主体性被削弱、权利救济难实现等伦理难题，难以仅通过不具备强制性、强调自我约束的伦理方式来化解，而需要法律对其予以导引、预防、规制和惩戒；我

（7）参见《习近平在主持中共中央政治局第二十次集体学习时的讲话（2025年4月25日）》，载《人民日报》2025年4月27日，第1版。

（8）林晖等《习近平的文化情怀》，载《人民日报》2022年5月12日，第1版。

（9）参见郑智航《人工智能算法的伦理危机与法律规制》，载《法律科学》2021年第1期，第14页；张凌寒《算法权力的兴起、异化及法律规制》，载《法商研究》2019年第4期，第63页。

（10）参见马长山《算法治理的正义尺度》，载《人民论坛·学术前沿》2022年第10期，第68页；丁晓东《论算法的法律规制》，载《中国社会科学》2020年第12期，第138页；蔡琳《算法科技伦理法制化的逻辑证成与建构进路》，载《法律科学》2024年第4期，第92页。

（11）《关于加强科技伦理治理的意见》，2022年3月20日。

（12）[英]德富林《道德的法律强制》，马腾译，中国法制出版社2016年版，第22页。

（13）参见范进学《论道德法律化与法律道德化》，载《法学评论》1998年第2期，第34页；[英]德富林《道德的法律强制》，马腾译，中国法制出版社2016年版，第9页。

（14）参见[德]哈特穆特·罗萨《新异化的诞生：社会加速批判理论大纲》，郑作或译，上海人民出版社2018年版，第100页。

国已经出台了《数据安全法》《个人信息保护法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》《科技伦理审查办法（试行）》等文件，规定了数据处理活动、算法推荐服务、深度合成技术应用应遵循的法律和道德原则。我国学者提出的《人工智能法（学者建议稿）》《人工智能示范法 3.0》等，较为系统宏观地提出了人工智能技术应用的伦理原则等。但我国尚未形成系统规制算法技术及其应用的正式法律文件，还未将算法伦理价值内化为法律规范，形成算法开发者、提供者、使用者共同遵守算法伦理的有益局面。

（一）算法伦理需要完善的法律监管制度

其一，平台企业常用暗黑模式（dark patterns）欺骗、操纵用户行为，或侵犯用户隐私权。^{（15）} 算法设计者易利用行为心理学、用户与平台认知偏差等，通过减少用户可选择的替代选项，或设置倾向于默认同意的选项，或使用带有“情感操纵”特征的提示性话语，从潜意识中干预或改变用户的“选择架构”，^{（16）} 让用户误以为界面呈现的商品或信息即为最优，从而诱导和欺骗用户购买商品、交出个人信息，甚至操纵用户观点。^{（17）} 商家无权根据个人的种族、性别等对雇用与否、保费高低或信用卡额度大小作差异化决策，但算法会帮助企业绕过这些反歧视约束，实现对特定人群的分组。算法以类别化思维和模式运行，但将人商品化、类别化，忽略了人本身的独特性。^{（18）} 并且，数据交易的对象由所有权转变为使用权，用户受制于平台企业等掌握数据的主体，^{（19）} 易丧失对自身隐私信息的控制和对商品的选择能力，陷入“‘要么接受、要么离开’的数字化强迫”局面。^{（20）}

其二，我国《互联网信息服务算法推荐管理规定》第 23、28 条明确规定，算法监管由“网信部门会同电信、公安、市场监管”部门负责，并以算法推荐主体的“舆论属性或者社会动员能力、内容类别、用户规模、算法推荐技术处理的数据重要程度、对用户行为的干预程度”为标准对算法进行分级分类管理，监督算法推荐技术及活动是否“安全”。但对算法推荐和决策主体实施的侵犯用户自主选择权、算法操纵等行为，我国立法尚未明确具体规制路径，也未对算法技术人员需遵守的具体伦理规范、进行算法伦理评估后对算法技术的调试等问题做细化规定，既有立法存在算法伦理价值引导和规制制度层面的缺失。

（二）算法伦理需要完备的法律责任制度

其一，我国既有立法中对伦理责任主体的规定不够明确。我国《互联网信息服务算法推荐管理规定》第 24 条第 1 款、第 2 条第 2 款规定，算法安全评估制度针对“具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者”。针对算法持续性评估，美国奉行主体标准加对象标准，依

（15）“暗黑模式”表现形态包括重复提示收集个人信息、虚假紧迫性（虚假倒计时或虚假抢购）、情感操纵等。Polona Car & Filippo Cassetti, *Regulating Dark Patterns in the EU: Towards Digital Fairness*, EPRS (Jan. 13, 2025), [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/767191/EPRS_ATA\(2025\)_767191_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/767191/EPRS_ATA(2025)_767191_EN.pdf).

（16）例如，某保险网站使用“你确定你不关心你的家人吗？”为提示性话语，某捐款性质网站使用“你确定不想帮助挨饿的孩子吗？”为提示性话语，人们如不按照提示性话语操作，就会产生极大情感愧疚，这些均属于暗黑模式中的情感操纵行为。See Nathan Chugg, *Dark Patterns on Websites All You Need to Know*, Techtrending (Dec. 25, 2022), <https://techtrending.pages.dev/posts/dark-patterns-on-websites-all-you-need-to-know/>.

（17）See Mark Warner, *The Need for Legal Rules on Dark Pattern Website Activities*, 3 Int'l J. Data Protection Officer, Privacy Officer & Privacy Couns 7, 16 (2019).

（18）See Marcela Mattiuzza, “Let the Algorithm Decide”: Is Human Dignity at Stake?, 11 Brazilian Journal of Public Policy 343, 346 (2021).

（19）参见[美]亚伦·普赞诺斯基、[美]杰森·舒尔茨《所有权的终结：数字时代的财产保护》，赵精武译，北京大学出版社 2022 年版，第 9、52-53、252-254 页。

（20）马长山《算法治理的正义尺度》，载《人民论坛·学术前沿》2022 年第 10 期，第 69 页。

据算法经营者的经营能力和用户数量、主体是否涉及公共安全和公共利益领域进行判断。⁽²¹⁾ 美国对需评估的算法主体的标准进行量化,相对而言较好识别和判断;而我国的评估标准相对主观和原则,对其影响力的判断倾向于实质而非形式标准,相对而言解释空间较大。

我国《互联网信息服务算法推荐管理规定》第13-15条侧重在算法运行中对算法推荐服务提供者提出伦理要求,包括不得提供虚假信息、进行流量造假、人为干预和从事不正当竞争等行为;第4条要求对算法推荐服务是否“尊重社会公德和伦理,遵守商业道德和职业道德,遵循公正公平、公开透明、科学合理和诚实信用的原则”进行伦理审查。而实践中算法伦理问题主要涉及算法歧视和偏见、用户隐私权保护等,现有立法的安全评估与监督制度尚不足以涵盖对算法伦理的评估。

其二,对算法主体应承担的伦理责任规定较模糊。例如,在《互联网信息服务算法推荐管理规定》和《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》中,算法推荐服务提供者、互联网平台负责的范围,限于对发布的信息是否符合社会公德、维护社会秩序的要求,但并未规定算法技术开发及应用中产生伦理问题时,责任主体所需承担的具体责任。

其三,缺少对算法责任的可解释性规则。在算法伦理中,算法的透明和可解释性为算法责任提供基础。(1) 在塑造可解释的算法时,对责任解释的重视程度不够。如在许某某诉杭州阿里妈妈软件服务有限公司网络服务合同纠纷案⁽²²⁾中,算法伦理的缺失主要体现在,原告提出申诉后,平台未对监测原告不正当竞争行为的算法进行解释,致使原告无法了解算法是否存在黑箱或误差,唯有诉诸司法获得救济。平台作为强势主体,其算法解释的缺失,不利于关联民事主体的证据收集。(2) 在司法裁判中,运用算法技术辅助法官决策时,算法的解释存在一定缺失。例如,美国已有多个州使用算法风险评估工具自动决策来代替现金保释制度;⁽²³⁾ 孔帕 (COMPAS) 软件通过计算和分析犯罪嫌疑人是否属累犯、职业、心理等特征,但存在种族歧视倾向和侵犯人权风险。算法技术并不是永远正确和客观中立的,自动化决策被用以评估嫌疑人风险,其出错的责任应由谁承担尚不明确。大数据分析报告可以有效辅助司法审判、厘清案件事实、减少法官工作,但因缺少对算法责任的公开与解释,可能增加当事人对司法公正性的质疑,并在一定程度上损害司法的公信力。因此,通过法律对算法责任的可解释性予以明确,十分必要。

(三) 算法伦理需要权利救济制度

其一,需要法律对权力异化问题进行规制,以救济权利。一方面,平台企业等主体运用数据、算法进行廉价监控,算法变成了“把关人”,控制着人们的就业、医疗、信用贷款、交通、社交网络等多个领域。⁽²⁴⁾ 数字社会中的人变成算法所需的数据来源,“算法反客为主”导致人的主体地位异化。⁽²⁵⁾ 另一方面,算法能够推断出人们的身体和心理特征,并创建详细的人格特征分类,该特征分类可能导致歧视;⁽²⁶⁾ 大语言模型存在推理中含有个人见解、训练数据隐含倾向西方主流价值观的表述等问题。⁽²⁷⁾ 算法歧视和偏见的产生,可能与输入数据缺乏代表性或不

(21) See Section (7) (A) (ii) of Algorithmic Accountability Act of 2022. 标准一: 前3个纳税年度平均每年总收入超过五千万美元或被认为拥有超过2.5亿美元的股权价值; 标准二: 开发或部署自动化决策系统或增强的关键决策过程的企业, 拥有、管理、修改、处理、分析、控制或以其他方式使用超过100万个消费者或设备的识别信息。

(22) 参见杭州互联网法院民事判决书(2020)浙0192民初3081号。

(23) See Carl Miller, *The Death of the Gods: The New Global Power Grab*, William Heinemann, 2018, p. 16.

(24) 参见[澳]安东尼·艾略特《领会人工智能: 我们的算法世界》, 谢文俊等译, 国防工业出版社2024年版, 第88、168页。

(25) 参见张凌寒《权力之治: 人工智能时代的算法规制》, 上海人民出版社2021年版, 第41页。

(26) See United Nations, Resolution adopted by the Human Rights Council on 23 March 2017, April 7, 2017, p. 3.

(27) See Isabel Barbera, *AI Privacy Risks & Mitigations—Large Language Models (LLMs)*, EDPB (April 10, 2025), https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/support-pool-experts-projects/ai-privacy-risks-mitigations-large_en.

准确、运用含偏见数据进行训练、算法编程内含偏见、干预算法的人员尚未形成公正的算法观念等因素相关。⁽²⁸⁾ 需要从价值和伦理的角度,通过立法重塑人在算法世界中的主体地位和意识。

其二,需要法律保护算法运行中用户的知情权、平等权。平台企业常利用其与用户的信息差,在用户未知全貌情况下考量每个用户不同的习惯、支付能力、社会背景,进行个性化定价、差异化算法推荐、歧视性自动化决策,侵犯用户知情权和获得公平对待的权利,且通过技术革新保障人工智能算法的非歧视性较为困难。⁽²⁹⁾ 我国《互联网信息服务算法推荐管理规定》第16条要求算法推荐服务提供者告知用户“提供算法推荐服务的情况”“算法推荐服务的基本原理、目的意图和主要运行机制”,但未规定算法推荐服务提供者应于何时公开上述内容、公开的程度如何、应在何时以何种方式征求用户同意及其需承担的算法责任。且数据流动状态复杂,用户可能因无法查询、了解相关情形而处于不自知状态,权利救济更无从谈起。

其三,通过立法开辟对数字弱势群体权利救济的渠道。数字弱势群体的损益已构成“信息社会的新型侵权”,包括“隐私权、知情权、个人信息权和数据权以及其他社会发展权利”。⁽³⁰⁾ 并且,人工智能能够强化并加深阶级、种族、性别领域的不平等。⁽³¹⁾ 如脸书聊天机器人的训练数据中含有挑衅性对话及提供儿童色情聊天等不当内容,微软开发的聊天机器人模仿包含种族主义、性别歧视的话语;角色人工智能软件(Character AI)被指控在一个14岁儿童自杀中发挥作用,理由是儿童、青少年容易对机器人聊天伴侣产生不健康的情感依赖,从而退出与现实世界的互动,削弱人的社会性。⁽³²⁾ 《互联网信息服务算法推荐管理规定》第18-20条强调对儿童、老人和劳动者等数字弱势群体的权益保护,但规定较为笼统。

(四) 算法伦理需要隐私权保护制度

其一,在生成合成类算法应用中,可能存在隐私信息泄露、将用户隐私信息用于训练以改进训练模型的伦理风险。例如,ChatGPT会不加区分地记录用户产生的每一条数据,并通过机器学习系统来了解用户的喜恶、信仰、职业、人际关系等;⁽³³⁾ 生成合成类算法可能存在未经筛选或授权收集隐私数据、模型训练学习后暴露隐私数据、推理和实时交互过程泄露隐私、删除隐私数据不彻底等风险。⁽³⁴⁾ 实质上,脱敏数据能够维护的安全也只是数据控制者和使用者自我评估的相对安全。我国立法要求,深度合成服务提供者和技术支持者应“采取必要措施保障训练数据安全;训练数据包含个人信息的,应当遵守个人信息保护的有关规定”,但该规定对训练数据、用户与模型实时交互的隐私保护不足。

其二,生成合成类算法的技术迭代,对数字时代隐私权和个人信息权益保护的治理模式可能带来一定挑战,而我国算法立法对此的回应略显不足。通过深度学习和刻意训练,算法技术可被利用以欺骗或诱导人类,使人类无法区分真假消息。例如,多个国家元首曾被AI换脸、生成虚

(28)例如,Meta公司推出的BlenderBot 3人工智能聊天机器人,当人们提问其是否相信Facebook能处理好数据时,该机器人称发现脸书公司在未获许可或补偿的情况下出售私人数据,还称“删掉Facebook后,生活变得好多了”。See Janus Rose, *Facebook's AI Chatbot 'Since Deleting Facebook My Life Has Been Much Better'*, VICE (August 9, 2022), <https://www.vice.com/en/article/qjkkgm/facebook-ai-chatbot-since-deleting-facebook-my-life-has-been-much-better>.

(29)参见古天龙编著《人工智能伦理导论》,高等教育出版社2022年版,第199页。

(30)宋保振《“数字弱势群体”权利及其法治化保障》,载《法律科学》2020年第6期,第53页。

(31)[澳]安东尼·艾略特《领会人工智能:我们的算法世界》,谢文俊等译,国防工业出版社2024年版,第136-141页。

(32)See Rebecca Bellan, *Leaked Meta AI Rules Show Chatbots were Allowed to Have Romantic Chats with Kids*, TechCrunch (August 14, 2025), <https://techcrunch.com/2025/08/14/leaked-meta-ai-rules-show-chatbots-were-allowed-to-have-romantic-chats-with-kids/>.

(33)See Glyn Moody, *ChatGPT Is a Privacy Disaster Waiting To Happen, Find Out Why*, PIA (Feb. 8, 2023), <https://www.privateinternetaccess.com/blog/chatgpt-privacy/>.

(34)See Isabel Barbera, *AI Privacy Risks & Mitigations—Large Language Models (LLMs)*, EDPB (April 10, 2025), https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/support-pool-experts-projects/ai-privacy-risks-mitigations-large_en.

假视频：深度伪造可将多个不相干的图像和视频叠加，成为图片造假新方式。⁽³⁵⁾ 世界经济论坛发布的《2025 年全球风险报告》将“虚假和错误信息”列为全球五大风险之一，人工智能幻觉可能会被其他算法吸收，持续污染数据池。如部分 GPT 模型不会说“我不知道”，而是自信地提供准确率不高的各类信息，而人类审查员很难区分人工智能生成信息的真假。⁽³⁶⁾ 先进的甄别技术虽可识别深度伪造的情形，但对用户隐私权利造成的损害难以提前预防，并且，部分平台企业巧妙利用算法的不透明性和隐私条款条款中“为用户提供更好的服务”的目的，将滥用隐私信息和算法对用户实施差别化对待的行为合理化，以规避政府审查、避免平台企业利益受损。⁽³⁷⁾

综上，我国算法技术本身存在价值偏离的问题，法律规范存在一定程度的伦理监管、责任追究、权利救济制度的缺失。在技术创造了新问题但合理的法律机制尚未建立时，道德就填补了其中的缺口。⁽³⁸⁾ 鉴此，应将算法伦理价值观念嵌入算法技术活动和算法规制体系，并将基础的、重要的算法伦理规范上升为法律制度表达。

三、算法伦理自治的法律表达

自由选择和平等正义是算法设计与应用所追求的基本目标，但实践中这一目标并未得到实现。应当说，构建自由选择、透明负责、诚实信用的算法，有助于实现算法应用的平等正义，而平等正义作为权利保障和救济机制，能够促进算法平等对待用户、消除算法歧视和偏见、实现用户与平台的平等沟通，制约日益不合理扩张的算法权力。

(一) 自由选择

其一，平台企业应采用隐私设计或强制保护用户隐私权的方式，防止自然人隐私信息泄露。隐私大致有三层内涵，即不被侵犯、控制自己的信息、免于被监视。⁽³⁹⁾ 平台不应使用算法监控、操纵或干扰用户选择，应认真遵循信息收集的最小化、必要性等原则，杜绝使用算法暗黑模式，不断研发先进技术以规制人工智能幻觉、算法欺骗和深度伪造行为，并负有保护用户随时修改和彻底删除在平台储存的隐私信息，允许用户以验证方式查询其隐私信息流动情况、加密情况的义务，保障用户对个人信息的控制。

其二，算法决策结果不应干涉人类权利，应培育人类的自主性、主体性。拉兹认为，人的自主性包含四个层面：一是人应当拥有充足的自主选择范围；二是人有能力控制、创造自己的生活；三是自主不会被延伸为道德败坏，应当“以善为指向时才具有价值”；四是选择时独立，不受胁迫和操纵。⁽⁴⁰⁾ 在算法时代，平台应保障用户自主选择是否使用算法的能力、反对使用算法自动化决策及被数据画像的权利，包括用户是否接受应用程序和网站浏览的算法推荐、接受何种程度的算法推荐的权利，用户应享有自由制定关涉隐私权、算法推荐、广告投放等层面规则的权利。当然，此类权利的行使应以维护文化多元性、社会秩序和社会公德为限。人们应能在维护公共秩序、防止对他人造成伤害的前提下，参与涉及算法技术应用的公共决策和民主讨论。

(二) 诚实信用

(35) See Mark Warner, *The Need for Legal Rules on Dark Pattern Website Activities*, 3 Int'l J. Data Protection Officer, Privacy Officer & Privacy Couns 7, 10 (2019).

(36) See *The New York Times Company v. Microsoft Corporation*, 23-cv-11195.

(37) See Sylvia Lu, *Data Privacy, Human Rights, and Algorithmic Opacity*, 110 California Law Review 2087, 2108-2113 (2022).

(38) 参见 [美] 莎拉·芭氏、[美] 蒂莫西·M. 亨利《IT之火：计算机技术与社会、法律和伦理》(第5版)，郭耀译，机械工业出版社2019年版，第33页。

(39) [美] 莎拉·芭氏、[美] 蒂莫西·M. 亨利《IT之火：计算机技术与社会、法律和伦理》(第5版)，郭耀译，机械工业出版社2019年版，第38页。

(40) 参见 [英] 约瑟夫·拉兹《自由的道德》，孙晓春、曹海军译，吉林人民出版社2010年版，第389-392页。

其一，识别商家和平台的算法操纵和欺骗行为。(1) 应从平台是否让消费者陷入错误认识的角度，来区分欺骗行为与虽运用欺骗手段但属于商家经营策略的行为。例如，商家和平台夸大而非虚假的广告推广、以首次低价吸引用户再以惯性自动续费的商业行为，未让消费者陷入错误认识，只是利用惯常的消费思维，应属于商家的正常经营策略；而商家和平台故意虚假推荐、制造选项上的视觉差异，使得消费者陷入错误认识，进而丧失自主选择能力，应认定为欺骗行为。(2) 商家和平台利用算法，实施阻止消费者全网比价、致使消费者商品信息不全面等行为，干扰了市场的公平交易。这实质上是平台和商家以隐藏操纵的方式，使得消费者在无法窥知交易全貌的情况下作出决定，妨碍正常市场秩序，因而构成不公平交易行为。

其二，倡导尊重用户权利的行业自律规范。全球范围内关涉算法和人工智能伦理的规范，几乎都将增进人类福祉、尊重人类权利作为首要伦理原则。算法开发、设计和运营活动应以人为本、维护人类整体利益，不增加人类负担或减损权益，禁止违反他人意愿深度伪造人脸、声音、行为，深度筛查和过滤用于算法生成的数据来源，减少人工智能幻觉和欺骗现象发生。

其三，诚实对待算法技术及其应用可能引发的问题。算法系统可能存在不确定、不安全、不真实等问题。^[41] 落实诚信的算法伦理原则，要求算法开发、设计和运营者应对算法应用及决策中可能导致的歧视、欺骗、幻觉等问题有正确认识，能够及时监测、控制和干预算法模型；能够对可能存在的问题和风险予以充分说明，以简洁语言和显著标识提示用户注意，保护用户的知情权；在生成虚假、不准确信息后，及时划分技术开发、设计、运营主体的具体责任。

(三) 平等正义

其一，应从目的论角度考虑算法的价值观设计。要改变技术活动，就必须转变技术的表达来实现某种价值或理想，制定符合技术社会的新的价值标准，毕竟最终决定人的行为的，“不是外在的技术事实而是人体本身的基本规范”。^[42] (1) 不应只关注算法设计的初衷和动机，而需要针对算法技术造成的实际后果，来进行目的论考量。算法技术的“善”应当是技术和人的统一，技术的价值应转向“有益于人的价值”方向，重视技术符合“个人的发展、充实和人与人之间的相互关心”的目的。^[43] 对算法技术是否符合伦理的评价，也应当考察算法技术所实现的社会结果是否符合社会利益、具备社会价值。(2) 促进算法向善。算法向善要求算法推荐内容应注重信息和新闻的准确性、深入性与全面性，鼓励传播中华优秀传统文化、深度解剖人文学科作品、推广科技创新方法的自媒体视频发展，使人们能从信息浏览中获得精神能量。

其二，应将算法公平等价值观念贯穿技术设计和运行过程。(1) 算法设计与运行主体应关注各类特殊主体权益，防止青少年沉迷网络、避免向其推送色情暴力等不良信息，增设老年用户防诈骗机制。对人工智能算法聊天系统提供主体，应强化用户实名登记和防沉迷机制，当用户对其倾诉情绪时，应启动防沉迷系统，提示用户其为虚拟主体，提醒用户尽快回到现实空间。针对青少年使用人工智能算法聊天系统，系统应建立其与家长的互联机制，在青少年沉迷算法时及时提醒家长注意，并在触发死亡、暴力等关键词时，及时通知家长介入或协助家长报案。(2) 自动化决策应正确使用个人信息，保证人们在劳动、就业领域不受男女性别、年龄、性格测试结果等歧视；在医疗和保险领域保证用户不受种族、基因、疾病史等歧视；在消费领域不滥用个人信息，确保人们不受购买次数、购买习惯、购买能力、家庭和职业等歧视；在司法领域不对人们使用预测犯罪风险评估软件、不以算法取代司法者决策。此外，在自动化决策发生歧视和偏见结果时，应由人类伦理监督主体及时纠正歧视结果，确保自动化决策行为、过程、结果与人类尊严、

[41] [美] 莎拉·芭氏、[美] 蒂莫西·M. 亨利 《IT之火：计算机技术与社会、法律和伦理》（第5版），郭耀译，机械工业出版社2019年版，第350页。

[42] [德] F. 拉普 《技术哲学导论》，刘武、康荣平、吴明泰译，辽宁科学技术出版社1986年版，第148-149页。

[43] [德] F. 拉普 《技术哲学导论》，刘武、康荣平、吴明泰译，辽宁科学技术出版社1986年版，第152-153页。

自由、隐私、包容、平等、正义等价值观对齐。

(四) 透明负责

其一，算法监督和治理体系应具有透明性和可责性。透明负责的算法伦理不仅要求算法决策背后的基本逻辑与原理的透明化、算法技术人员的可问责，而且要求人类监督、治理算法时各类行为的透明化和可问责。⁽⁴⁴⁾ 算法透明价值的内涵包括，算法自动化决策的内容、程序和适用场景的公开，适用领域包括企业对求职人员的算法决策、对员工的工作情况监测，司法机关依靠算法决策结果来变更当事人的权利义务等影响相对人权利等场景。

其二，应培养算法技术人员的责任伦理观念。(1) 防止技术作恶，将工具理性和价值理性相结合。价值理性是“无条件的固有价值纯粹信仰”；工具理性把他人的期待作为“手段”，要求人类“必须顾及自己行为的可能后果”并对其负责。⁽⁴⁵⁾ 在面对技术可能作恶的情况时，应贯彻价值理性与工具理性并用的责任伦理观，算法开发、运营主体应在树立透明、隐私、正义等算法伦理价值的前提下，在享受算法收益的同时，自愿承担权利对应的责任，自主让渡自身权利和权力。主体利用算法开展经营活动时，应保护用户、消费者、求职者等受算法影响主体进行公平交易、自主选择、不受技术歧视等利益，并在侵犯相关主体利益后主动承担法律责任。(2) 算法设计和运行主体应关注人在算法中的地位，并为长久保持人的主体性、保护人类未来而承担责任，应倡导关乎人类未来、以人为主体的责任伦理观念。⁽⁴⁶⁾ 算法设计者、运营者和监管者应关注人类整体和人类未来，综合考虑市场秩序、平等竞争、消费者权益等多重因素，谨慎小心、善意地作出算法决策，避免算法导致的直接和间接侵权行为。对自动化决策失误侵犯公共利益和人类长远利益的，可通过产品责任缺陷引发的侵权责任规则进行规制，政府应随时监督算法设计者和运营者责任承担情况；对自动化决策侵犯私人利益的，应构建当事人主动退出的保障机制。(3) 责任伦理以人权保护为基本目的，以人类整体的利益为价值导向，是一种更社会化、合作化的伦理。⁽⁴⁷⁾ 平台使用算法推荐应考虑“以功利为基础的私法自治规范与以道义为基础的公共责任诉求”，⁽⁴⁸⁾ 强调以合作方式保护商家和消费者利益。例如，平台对商品或搜索结果进行“广告”标识远不足以平衡商家和消费者利益。其还应设立行业内自治规约，将“官方”标识或推荐结果放至首位，将广告标识内容排名第二，并在消费者点击时，系统自动弹窗提示消费者此为广告链接。

综上，算法伦理自治的法律表达应将自由选择、透明负责、诚实可信、平等正义嵌入算法规制全过程。但是，仅强调技术设计伦理化的方案并不可行，还需要“将算法的设计、运行和发展限制在预先设置的伦理框架范围内，使其符合伦理要求”。⁽⁴⁹⁾ 未来，应以算法伦理导引算法法律制度设计，以算法法律制度保障算法伦理实施，有效提升算法伦理的实施效果。

四、算法伦理实现的法律保障

算法技术风险包括透明度低、不可解释风险、隐私泄露、算法偏见与歧视、人类对算法过度依赖风险、算法技术滥用等。⁽⁵⁰⁾ 这些伦理风险可以用伦理自治、行业倡导方式予以治理，对科

(44) [美] 伍德罗·巴菲尔德主编 《剑桥算法法律手册》，郝俊淇、童肖安图主译，中国政法大学出版社 2024 年版，第 120 页。

(45) [德] 马克思·韦伯 《学术与政治：韦伯的两篇演说》，冯克利译，三联书店 1998 年版，第 107-108 页。

(46) 参见甘绍平 《应用伦理学前沿问题研究》，江西人民出版社 2002 年版，第 115 页。

(47) 参见甘绍平 《应用伦理学前沿问题研究》，江西人民出版社 2002 年版，第 114-115 页。

(48) 唐林垚 《算法治理与治理算法》，社会科学文献出版社 2024 年版，第 27 页。

(49) 蔡琳 《算法科技伦理法制化的逻辑证成与建构进路》，载《法律科学》2024 年第 4 期，第 99 页。

(50) 参见中国信息通信研究院 《人工智能伦理治理研究报告（2023 年）》，第 2-7 页。

科技工作者的道德标准较高。但科技伦理规范仍然只是软性的、抽象的、注重事前防范的自治规则，对于算法透明度低、缺乏伦理责任体系、数据来源污染、深度伪造、人工智能幻觉等算法伦理实践问题，伦理自治规范缺乏强制性保障、可操作性较低，难以提供确定和具体的制度回应。针对算法带来的伦理问题，既需要发挥伦理自治的能动性，给予算法设计者、运营者技术创新、自由裁量的必要空间，也需要法律区分算法技术伦理问题的具体场景、程度，将具有可执行性、合乎理性的伦理规范上升为法律制度，为实现自由选择、平等正义、透明负责、诚实信用等算法伦理价值提供坚实的法治保障。

（一）建立算法决策中人类监督机制

我国算法立法应确立人类监督和审查在算法规制中的重要地位，以促进人的全面发展而非技术的最大优化，作为检验算法技术发展的关键。

其一，应建立分类的算法决策人类监督机制，成立有科研人员、伦理和法律领域专家小组，保证人类监督的独立性。（1）自动化决策因其不掺杂人类干预而具有较大伦理和安全风险，对其可能带来的歧视、缺乏透明度、责任承担、欺骗和操纵等问题，需要构建全链条的人类监督体系，维护自动化决策过程和结果公平。从算法开发和设计阶段，应从训练数据库中剔除偏见、错误、伪造数据，强化算法技术人员职业伦理教育，提升算法模型稳定性、合伦理性；在算法运营阶段，人类监督者应监督算法模型在伦理设计、价值对齐层面具体内容的落实程度；应对算法决策结果中权利侵蚀、国家和平台等主体权力扩张问题保持谨慎。^{〔51〕}（2）算法辅助人类决策情形下，应强化事中人类监督和审查机制，及时对算法决策结论偏差进行人为修正。（3）应警惕在医疗卫生、求职就业、预测犯罪等关键领域，人工智能算法辅助人类决策的自动化倾向，人类监督员应持续性追踪决策结果应用情况。人类监督、科技伦理审查具有多元化特征，科研人员不一定能够发现其中的潜在伦理风险，为此，可“引入内外部专家给予不同知识背景下的科技伦理风险判断意见”，帮助科研人员和人类监督主体作出正确的伦理判断。^{〔52〕}

其二，具体化算法决策过程与结果的伦理审查范围。（1）对选用数据、适用模型、决策结果是否符合公平正义理念，采用人类核查和监督模式。算法决策公平正义的审核标准包括但不限于：是否使用错误、伪造、歧视性数据，是否运用可能存在安全性、隐私泄露、偏见等问题的算法模型，是否剔除性别、种族、社会背景、财产状况等可能带有歧视性标签和判断标准，算法决策过程和结果是否损害人类利益、影响他人权利、使得国家和社会主体权力不合理扩张等。（2）联合国教科文组织在《人工智能伦理建议书》中明确指出，人工智能系统应“保障文化多样性与包容性”。人类监督主体需关注算法决策是否尊重文化差异，算法决策结果应在不篡改真实历史、作出正确回答、尊重民族文化和民族感情前提下，提供针对不同国家和地区文化的多元化表达。（3）监督算法决策中的隐私权保护机制。人类监督主体应对数据收集、数据处理、算法决策中是否维护个人信息权益和隐私权作审查，及时删除非必须采集的隐私信息，或采取多重隐私计算手段保护用户隐私。

其三，完善算法技术的伦理监管和评估，提升用户使用算法的自由程度。国家可尝试设立算法技术伦理监管部门，对超大平台算法技术研发、运行等环节进行伦理监管；监管对象应包括对企业算法技术的研发环节，用于商业、行政、司法等领域的自动化决策算法，用算法技术进行数据收集、筛选、利用等算法技术相关活动。算法技术伦理监管部门应依照法律规定的算法伦理原则和规则，独立地调查和审计企业算法技术研发、运行是否合规；必要时，算法技术伦理监管部门可调查企业与算法相关的商业秘密、知识产权等，以国家中立调查的方式，保护企业利益，有

〔51〕参见杨建军《可信人工智能发展与法律制度的构建》，载《东方法学》2024年第4期，第106-107页。

〔52〕参见赵精武《人工智能科技伦理审查制度的体系化建构》，载《当代法学》2025年第1期，第93页。

效发挥伦理监管职能。监管部门应通过对平台应用算法技术情况的伦理审查,加强对深度伪造、欺骗、操纵、控制行为的识别和伦理监管。

(二) 强化算法开发、设计与运营主体保护自然人权利的法律义务

其一,算法伦理价值的实现,需要平台企业、各类社群、用户共同参与。(1) 应引导算法运营主体主动进行持续性的算法伦理评估。应对算法设计与运营主体是否保护用户对算法使用个人信息及影响自动化决策具体权重的知情权,是否严格按照用户授权或同意范围使用算法等进行监管;可要求算法设计与运营主体对上述伦理义务履行情况评估、报告、公示并附用户反馈渠道;可以以支付一定对价的方式,鼓励和引导用户提出真实意见建议。(2) 算法设计与运营主体应通过接收各类用户对算法运行的监督反馈意见,持续优化自动化决策结果,及时删除歧视性分类,杜绝算法诱导、暗黑模式等行为,以听取用户意见、与用户沟通的方式,调试算法技术的研发和运行,完善算法的伦理价值体系,形成算法可信和及时沟通决策的有益局面。(3) 深度伪造、人工智能幻觉等问题的解决,既需要内容审查、伦理监管提升数据来源质量,也需要数据过滤、对齐训练、数据交叉验证、模型自我验证等技术的持续革新,提升运用先进技术解决数据污染、人工智能幻觉、算法欺骗等问题的能力。

其二,针对不同场景,应完善平台运用多种隐私权保护技术的义务规范。例如,针对身份隐私、属性隐私,应防止平台、商家、其他用户、黑客等非法获取他人隐私信息,防止用户敏感属性身份和信息的泄露;针对社交网络数据,可要求特定用户对社交关系保持匿名和不可识别状态;针对轨迹数据,应对用户真实轨迹和地址进行隐藏处理,使他人无法识别用户真实的地理位置;⁽⁵³⁾ 针对训练数据,在企业进行大语言模型训练时,应明确何种场景可使用用户隐私信息,何种场景不得使用,且对训练数据的采集应提出精准并具备统计学意义上的科学性要求,确保训练数据的选取和采集不存在偏见。

其三,强化对算法技术人员及其监管主体关涉隐私权保护的伦理道德教育。(1) 把保护隐私的算法伦理、社会公德等内容编入算法技术教材,通过开设技术伦理通识课程教育、技术人员上岗伦理培训等,强化技术人员、管理人员的责任意识。(2) 可要求技术人员在开发和设计算法时,将保护隐私的伦理观念、责任规则嵌入算法,从而使其在算法开发、设计、运行和监管时,遵守算法伦理和社会公序良俗,更好地保护隐私权。(3) 应构建以平台企业主动提供智能化适老服务、国家适时提供补贴的供给体系,⁽⁵⁴⁾ 在边远地区开展技术“扶智”活动。应完善未成年人数字权益保护法律制度,对未成年人权益救济提供法律援助服务。对劳动者权益受到自动化决策损害的,可探索建立公益诉讼保护机制,维护劳动者利益。

(三) 完善算法伦理责任制度

其一,细化算法伦理责任的主体范围。(1) 算法伦理问题包括算法本身的、固有的伦理问题,算法开发和设计者导致的和算法运行中产生的伦理问题。其中,算法固有的伦理问题可能由于上游数据污染所致。而算法开发者与设计者的理念和价值观会嵌入算法,会影响决策生成;算法运营者对算法使用不当同样会引发就业、性别、种族歧视等伦理问题。算法开发、设计和运营主体运用算法获利、改变用户权利,其应承担相应的算法伦理义务和责任。(2) 扩大承担算法伦理责任的主体范围。例如,从事有关基础设施、公共服务、教育、就业、民生保障、医疗卫生等公共和基础领域服务的算法开发、设计和运营主体,或具备一定规模和社会影响力的算法开发、设计和运营主体(可从年度运营收入、掌握的用户数量、识别过的用户信息数量等层面进行考核),应当承担算法伦理责任。

⁽⁵³⁾ 参见冯登国等编著《大数据安全与隐私保护》,清华大学出版社2018年版,第172-174页。

⁽⁵⁴⁾ 参见苏宇《数字时代的智能化适老服务:法理基础与制度保障》,载《当代法学》2024年第2期,第96页。

其二,可通过考量算法歧视的成因、对他人的影响程度、选择的道德优劣等因素,对算法歧视进行分级分类,赋予算法设计者和运营者不同层次的伦理责任。(1) 基于持续积累的用户搜索数据分析、输入数据自带偏见等属于输入阶段的无意识歧视;算法通过整合输入数据,对决策结果进行客观展现,但会加剧不平等和偏见。此时,不应苛求算法设计者和运营者承担伦理责任,但需要算法运营者及时地纠正歧视性算法决策结论。(2) 应倡导建立可信、非歧视、多元和包容的算法伦理行业规则,确保算法决策结果不影响人类利益,不论用户种族、性别、社会背景、职业、残障情况,应保证其能够接触多样性的价值观。(3) 禁止平台企业等使用暗黑模式,强迫消费者交易,倡导平台企业等以诚信、统一公平理念对待消费者。当然,不应排斥平台企业争得消费者同意,根据市场情况进行波动做出定价。(4) 工程师算法设计不符合伦理规范引发的歧视,属于有意识的算法歧视,应根据算法设计者的主观故意或过失以及损害后果大小,衔接民事、行政、刑事立法,设定具体责任。(5) 对于人工智能算法诱导儿童和青少年减少与现实世界交往、产生情感依赖,甚至因此自杀或自残的情形,其问题来源于算法开发、设计阶段,但算法运营主体未尽伦理审查,未提醒用户注意 AI 生成信息的不真实性,未履行通知儿童和青少年家长等合理注意义务,放任算法诱导行为发生,权利主体可要求算法开发、设计、运营主体根据主观过错大小承担连带责任。

其三,应增强对算法中的伦理责任解释。(1) 应完善算法责任主体对用户所负伦理责任的解释。算法伦理责任应包括保护用户的知情同意权、选择是否退出算法决策的权利、接受多元文化的权利、获得非歧视算法决策结论;保障算法可信负责、算法决策过程和结论公平透明等。上述权利应在算法自动化决策或算法推荐的评估报告中予以说明,并告知用户算法的数据来源和运作流程。同时,应公开算法开发、设计和运营主体伦理责任的评估和解释报告、在违反伦理时应承担责任的主体和具体责任内容等。(2) 应对侵犯用户权益的救济责任进行解释。一是应在算法评估报告中,明确使用算法推荐和自动化决策的平台或企业侵犯用户权益、违反社会伦理的标准,评估算法侵权或违反伦理可能对权利人的隐私权、个人信息权等产生的负面影响以及相应救济途径。二是在司法实践中,尤其是自动化决策结果被用于司法裁判的参考时,司法机关应主动对自动化决策的适用对象、适用出现错误的责任进行解释;在当事人主动申请或获取证据不便时,司法机关应协助当事人获取相应数据和责任解释报告。

(四) 增设对算法操纵和欺骗的法律救济机制

其一,应根据算法应用场景,增设针对算法操纵、欺骗、深度伪造、幻觉等问题的民事救济路径。(1) 算法交易、智能投顾场景下,随着算法交易的普及,资本市场中机构或庄家利用数学模型、量化交易策略,放大散户的非理性决策,操控散户致其亏损;算法设计或运行错误、市场干扰也会对自动化投资和交易等带来一定经济损失。对此,可针对该类算法建立公开的信用评分机制,对算法交易策略的正确率、收益和风险等予以评分,并提供用户反馈渠道。同时,对庄家或投资者采用量化交易策略利用算法操纵市场、收割散户利益,情节严重的,应课以民事责任或依法作出行政处罚。(2) 医疗与生物场景下,人工智能算法只可辅助人类决策,且应由具备医疗、伦理、法律相关知识的人类监督主体对其进行全程监督,对其中可能存在人工智能幻觉、欺骗等情形予以准确识别和纠正。(3) 排序搜索、算法推荐等场景下,可在平台企业内部建立针对算法的内部投诉和赔偿机制,帮助平台企业优化算法设计,并根据算法开发、设计、运营主体主观过错,衔接好平台内部赔偿与侵权责任机制。(4) 针对图像和文本生成场景,我国从 2025 年 9 月开始实施《人工智能生成合成内容标识办法》和《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》(GB 45438-2025),规定由 AI 生成的图片、文字、音频、视频等都应用显性或隐性标识予以标记。应强化平台企业违法标记和传播的伦理责任,倒逼平台企业创新标识和甄别技术,并畅通用户对侵权行为的取证渠道。(5) 平台价格歧视场景下,立法应明确赋予人们起

诉算法欺骗和操纵等违反算法伦理行为的权利，平台企业等主体应为用户搜集证据提供必要协助，用户也可通过公益诉讼对其追责。

其二，算法需要“包容性、可干预性和互操作性”，⁽⁵⁵⁾可尝试构建公众可查询的数据库，增强算法应用的透明性和互操作性。

(1) 可尝试构建政府、用户和平台间数据共享机制。第一，畅通政府与企业间数据互联互通的渠道，依靠政府和企业搜集的公共数据和个人、企业数据，在政府数据安全部门的主导和监管下，建立公众可访问的数据库。第二，数据库建立的首要目的在于帮助消费者了解算法责任主体需承担的伦理责任、如何主张对自动化决策的异议和赔偿权利。第三，公开的数据库的内容不仅应包括算法责任主体的基本信息、算法自动化决策和推荐的伦理和安全评估报告或摘要、算法决策和推荐的数据依据等，而且应包括用户维权所需的各类信息。此外，从公开数据库获取的数据和报告，应当经过司法机关和技术人员的复核与证据审查，符合法律规定的证据标准后，才能被当作案件裁决的证据。

(2) 平衡保护算法责任主体的商业秘密与用户数据和信息安全的关系。一方面，我国应在公开的数据中对涉及商业秘密的部分予以脱密处理，并可在用户需要有关算法或决策关键数据等信息时，以用户提交起诉书或向后台监管者提供相关证明进行审核为前置程序。另一方面，允许用户对可公开可访问的数据库进行访问，可设立用户个人信息识别系统：数据库通过对用户身份ID、密码、验证码等个人信息识别和验证，用户只能获取和复制本人数据以及适用于自身的算法伦理评估报告，以主张自身权利，而不能肆意滥用权利窥探他人隐私。

(3) 从数据开放原理上讲，数据库的数据应当可以用于数据研究和分析。但同时应加强对研究机构的信息审核以及对研究活动的监管：在将数据传输给研究机构时，进行个人信息、商业秘密的脱密脱敏处理，防止部分人假借研究之名，行追求商业利益之实。

综上，在算法伦理的法律表达中，应包含自由选择、透明负责、诚实信用、平等正义的自治规则。立法应基于算法的价值设计，建立和完善算法开发、设计和运营中的人类监督、伦理义务、伦理责任、权利救济等机制，强化对算法技术人员的伦理教育，优化用户权利保障模式，构建公众可查询的数据库，从而防止算法作恶，引导科技向善。

结 语

算法设计者和运营者的价值观，一定程度上决定着人类的未来发展模式、技术与人类的互动模式和技术社会的运行模式。对算法伦理的规制绝不只是对技术的规制，更需要规制设计和运行技术的技术人员；将伦理道德和法律价值嵌入算法技术，有助于实现促进科技向善、防止技术作恶的立法目的。从伦理自治角度，算法治理需要算法设计者、运营者自觉将自由选择、透明负责、诚实可信、平等正义等伦理价值作为行为指引，贯穿于算法技术的开发、设计、运行、监管全过程。从法律保障角度，建立算法决策中的人类监督机制，强化算法开发、设计和运营主体保护自然人权利的法律义务，完善算法伦理制度，增设对算法操纵和欺骗的法律救济，将道德嵌入算法技术，扩张用户的自主权利，合理加强平台的算法责任，削弱和平衡平台日益扩张的算法权力，有助于规制算法作恶并保障算法向善。

⁽⁵⁵⁾Peter K. Yu, *Beyond Transparency and Accountability: Three Additional Features Algorithm Designers Should Build into Intelligent Platforms*, 13 N. E. U. L. R. 263, 266 (2021).

Legal Expression of Algorithmic Ethics

[Abstract] “The legal structure of ethics”, that is, through legal procedures, embeds ethics and morals that conform to the concept of rule of law in modern society, are leading and normative, and conform to “maximizing individual freedom in harmony with social integrity” into the legal system, forming the basic structure of the legal system. The risks of algorithm technology and technology application include low transparency, unexplained risks, privacy leakage, algorithm prejudice and discrimination, the risk of human over-dependence on algorithms, and the abuse of algorithm technology. These ethical risks can be managed by ethical autonomy and industry advocacy, which puts higher moral standards on scientific and technological workers. In view of the ethical problems caused by algorithms, it is necessary to give full play to the initiative of ethical autonomy, make up for the moral fields that are difficult to be regulated by law, and give the algorithm designers and operators the necessary space for technological innovation and discretion. It is also necessary for the law to distinguish the specific scenes and degrees of the ethical problems of algorithm technology, raise the ethical norms with enforceability and rationality into a legal system, regulate the crisis of algorithm technology and application, and provide a solid legal guarantee for realizing the ethical values of algorithms such as freedom of choice, equality and justice, transparency and responsibility, honesty and credit. From the perspective of algorithmic ethics autonomy, The law in the era of algorithm needs to be based on the principle of autonomy of will and fairness of traditional law, clarify the connotation and extension of users’ right to choose independently, and reshape people’s dominant position in the algorithm. Secondly, the algorithmic ethics principle of honesty and credit not only requires all kinds of subjects not to abuse algorithms to kill or form algorithmic discrimination, but also requires them to make efforts to promote equal communication with users, abide by honesty and morality, and construct industry self-discipline ethical rules to deal with artificial intelligence illusion, deep forgery and algorithmic deception. the equality and justice of algorithm should be the justice of algorithm power distribution, the justice of guiding values to goodness, the justice of inclining to ensure the security of users’ privacy information and protecting privacy rights. Fourthly, to create a responsible algorithm, it is necessary for the law to concretize and practice the ethical concept of transparency and responsibility that the algorithm should realize, so as to truly realize the value pursuit of transparency, traceability and responsibility of the algorithm. From the perspective of legal protection of algorithm ethics, firstly, China’s algorithm legislation should establish the important position of human supervision and review in algorithm regulation, so as to promote the all-round development of people rather than the maximum optimization of technology, which is the key to test the development of algorithm technology. Second, the realization of the ethical value of the algorithm requires the participation of platform enterprises, various communities and users; According to different scenarios, we should improve the obligation of the platform to use a variety of privacy protection technologies; Strengthen the ethical education of algorithm technicians and their supervisors related to the protection of privacy. Thirdly, the subject scope, the scene, the size and the explanation of the ethical responsibility of the algorithm need to be refined and standardized, and the explanation of the ethical responsibility in the algorithm should be strengthened. Fourthly, the problems of algorithm manipulation and deception, deep forgery, artificial intelligence illusion, etc. are essentially caused by the inequality between algorithm power and user rights. Legal relief mechanism is needed to balance the relationship between power and rights and enhance human ability to cope with the erosion of algorithm technology.

责任编辑：刘红臻